**ACTIVIDAD:** **MODELO EN ESPIRAL**

**AUTORES:**

**FECHA:10/10/2023**

ÍNDICE

**MODELO DE DESARROLLO EN ESPIRAL** ..... 3
*METODOLOGIA* ..... 3
*FASES* ..... 3
*VENTAJAS Y DESVENTAJAS* ..... 4
*VENTAJAS DEL ENFOQUE DEL DESARROLLO:* ..... 4
*DESVENTAJAS DEL ENFOQUE DEL DESARROLLO:* ..... 5
*USOS* ..... 5
**CONCLUSIÓN** ..... 6
**BIBLIOGRAFÍA** ..... 7

# MODELO DE DESARROLLO EN ESPIRAL

## *METODOLOGIA*

Esta metodología surgió como una alternativa al *modelo en cascada*, a diferencia de este las tareas se organizan de forma iterativa, y estas se realizan varias veces en forma de espiral.

El modelo en espiral describe el ciclo de vida de un software por medio de espirales, que se repiten hasta que se puede entregar el producto terminado.

Gracias a la repetición cíclica se avanza lento pero seguro, minimizando el fracaso del proyecto debido a los controles regulares.

También se le puede conocer como desarrollo o modelo incremental.

El producto se trabaja continuamente y las mejoras a menudo tienen lugar en pasos muy pequeños.

Es genérico y puede combinarse con otros métodos de desarrollo clásicos y ágiles, por lo que también se denomina modelo o desarrollo de segundo orden.

## *FASES*

El modelo de desarrollo en espiral podría dividirse en 6 regiones de tareas o fases:

1. **Comunicación con el cliente:** esta fase establece la base para el éxito del proyecto al asegurar una comunicación efectiva entre el equipo de desarrollo y el cliente desde el principio.
2. **Planificación:** en esta fase, se realiza una planificación detallada que abarca costos, plazos y recursos necesarios, así como la comprensión completa de los requisitos del sistema para mantener la comunicación continua con el cliente.
3. **Análisis de riesgos:** la identificación y mitigación de riesgos son esenciales en esta fase, lo que garantiza que se aborden los posibles obstáculos que podrían surgir durante el desarrollo.
4. **Ingeniería**: esta etapa abarca la codificación, pruebas y despliegue del software, y es crucial para la construcción de representaciones funcionales del sistema**.**
5. **Evaluación del cliente:** en esta fase, se evalúa el software a través de pruebas de aceptación del cliente (UAT) y se valida que cumple con los requisitos acordados.

   La aprobación del cliente es fundamental antes de proceder al despliegue.

   Además, en esta etapa se consideran las posibles mejoras y futuras iteraciones del software, estableciendo una base para la evolución continua del producto.

   La retroalimentación del cliente es esencial para guiar el desarrollo futuro y garantizar la satisfacción a largo plazo.

6. **Construcción y entrega:** en esta fase se lleva a cabo la codificación, pruebas, instalación y entrega del software al cliente, incluyendo el soporte necesario para su implementación exitosa. Es la etapa donde el software se materializa y se pone en funcionamiento.

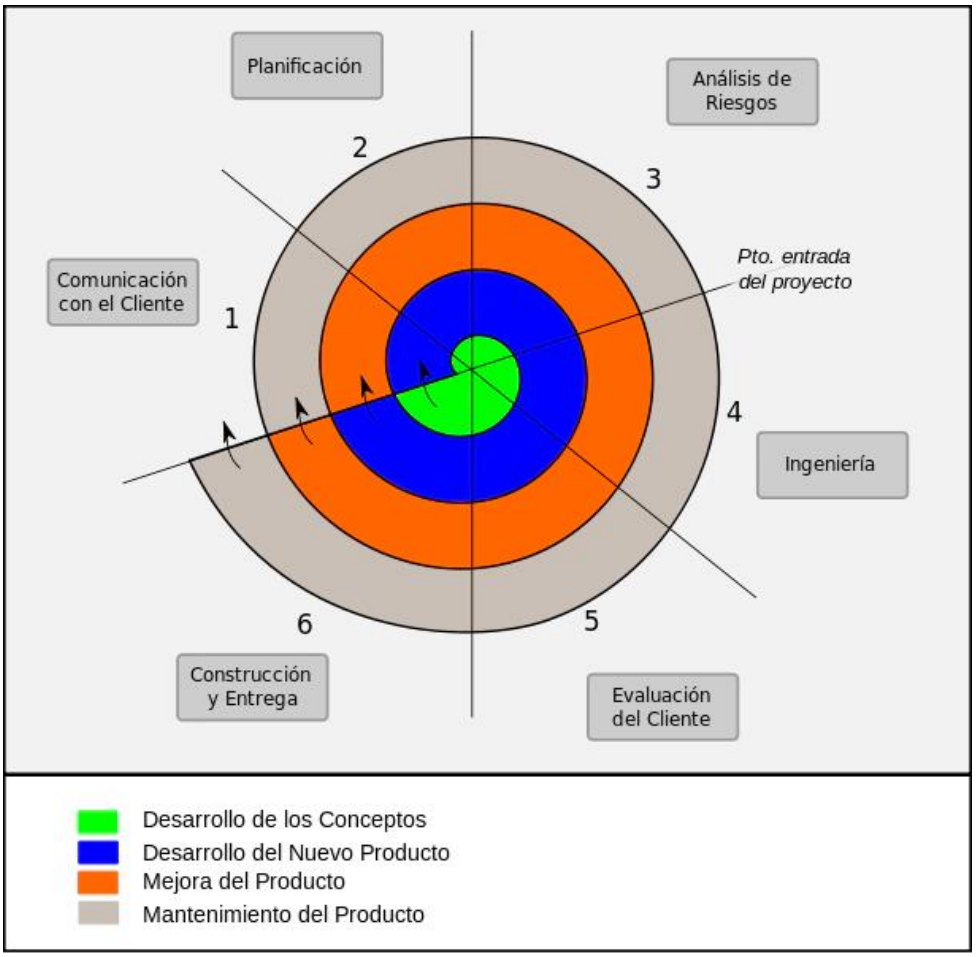


*Ilustración 1: Modelo en Espiral*

## *VENTAJAS Y DESVENTAJAS*

### *VENTAJAS DEL ENFOQUE DEL DESARROLLO:*

- **Flexibilidad de requerimientos**: no requiere una definición completa de los requerimientos del software al principio, lo que permite comenzar su funcionalidad rápidamente.
- **Validación temprana**: en la terminación de la primera iteración, es factible aprobar los requisitos, lo que ayuda a evitar problemas de definición de requisitos más adelante en el proyecto.
- **Reducción de riesgos**: los retrasos son menos probables debido a la detección temprana de conflictos y la capacidad de corregirlos a tiempo.
- **Adaptabilidad**: funcionalidades adicionales o cambios se pueden incorporar en etapas posteriores del desarrollo.
- **Estimación de costos precisa**: la construcción del prototipo en pequeños fragmentos facilita la estimación de costos.
- **Gestión de riesgos efectiva**: el desarrollo continuo o repetido ayuda a identificar y abordar riesgos de manera proactiva.

- **Rapidez en el desarrollo**: el desarrollo es rápido y las características se agregan de manera sistemática, lo que acelera el tiempo de entrega.
- **Atención al cliente**: siempre hay espacio para atender los comentarios del cliente, lo que mejora la satisfacción y la adaptación del software a sus necesidades.

## *DESVENTAJAS DEL ENFOQUE DEL DESARROLLO:*

- **Complicaciones en la evaluación de riesgos**: puede ser complicado evaluar y gestionar los riesgos de manera efectiva en cada fase del modelo en espiral.
- **Necesidad de participación continua del cliente**: requiere la participación constante y activa del cliente a lo largo de todo el proceso, lo que puede ser un desafío en algunos casos.
- **Pérdida de tiempo en especificaciones completas**: en ocasiones, se pierde tiempo al volver a producir una especificación completa de los requisitos cuando se realizan modificaciones o mejoras en el software.
- **Riesgo de desviaciones presupuestarias o de tiempo**: existe el riesgo de no cumplir con la planificación o el presupuesto original debido a la naturaleza iterativa y adaptable del modelo.
- **Mejor adecuado para proyectos grandes**: aunque puede funcionar en proyectos grandes, requiere una estricta evaluación de riesgos y una gestión cuidadosa.
- **Necesidad de seguir el protocolo estrictamente**: para su buen funcionamiento, el protocolo del modelo en espiral debe ser seguido rigurosamente, lo que puede ser un desafío.
- **Generación de documentación adicional**: se genera más documentación debido a las fases intermedias, lo que puede aumentar la carga de trabajo administrativo.
- **No es aconsejable para proyectos pequeños**: en proyectos pequeños, la relación coste-beneficio puede no ser rentable debido a la complejidad adicional del modelo.

## *USOS*

**Proyectos críticos para la seguridad**: el modelo en espiral es idóneo para proyectos donde la seguridad es crucial, gracias a su enfoque en la evaluación continua de riesgos.

**Productos complejos**: es efectivo en proyectos con múltiples componentes interconectados, ayudando a gestionar la complejidad y los riesgos.

**Proyectos a largo plazo**: en proyectos que duran mucho tiempo, el modelo en espiral permite adaptarse a cambios en requisitos y tecnologías.

**Desarrollo evolutivo**: para software que debe evolucionar con el tiempo, este modelo proporciona una estructura para incorporar mejoras y nuevas características de manera iterativa.

# CONCLUSIÓN

En resumen, el modelo de desarrollo en espiral es una metodología muy adaptable utilizada en proyectos de software donde la seguridad, la complejidad, la duración a largo plazo y la evolución continua son consideraciones críticas.

Sus ventajas incluyen la flexibilidad en los requerimientos, la validación temprana, la gestión efectiva de riesgos y la satisfacción del cliente.

Sin embargo, requiere una participación continua del cliente y un seguimiento riguroso del protocolo.

Por último, añadir que el modelo en espiral ofrece un enfoque eficaz para abordar desafíos en el desarrollo de software y minimizar los riesgos, lo que lo convierte en una opción a tener en cuenta para ciertos proyectos, como los de a largo plazo y complejos.

# BIBLIOGRAFÍA

https://www.ojovisual.net/galofarino/modeloespiral.pdf

https://www2.deloitte.com/es/es/pages/technology/articles/que-es-el-desarrollo-en-espiral.html

https://www.ionos.es/startupguide/productividad/modelo-en-espiral/

https://es.ryte.com/wiki/Modelo_en_Espiral